INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA

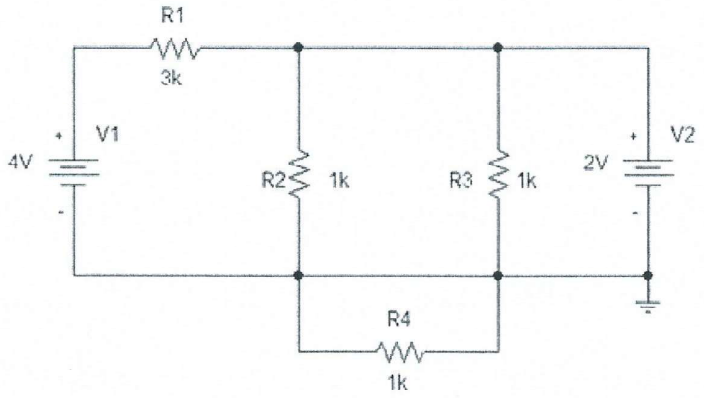
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA – PÓS-LABORAL

ELETRÓNICA

DURAÇÃO: 90M + 30M — EXAME DE ÉPOCA NORMAL 25 JUNHO 2021

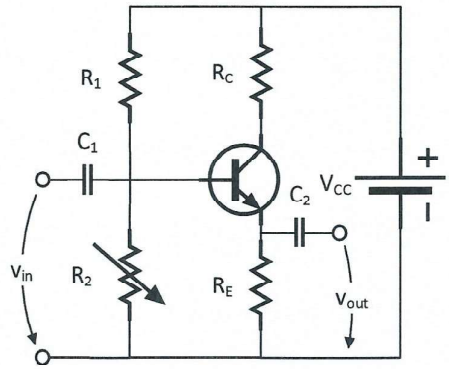
1. Considere o circuito da figura seguinte. ***(6 valores)***



a) Calcule o circuito equivalente de *Thevenin* assumindo R_2 como resistência de carga.
Nota: será valorizada a simplicidade da resposta.

b) Considerando novamente o circuito representado na figura anterior, determine o efeito da fonte tensão V_1 na corrente que percorre R_1. Justifique a sua resposta.

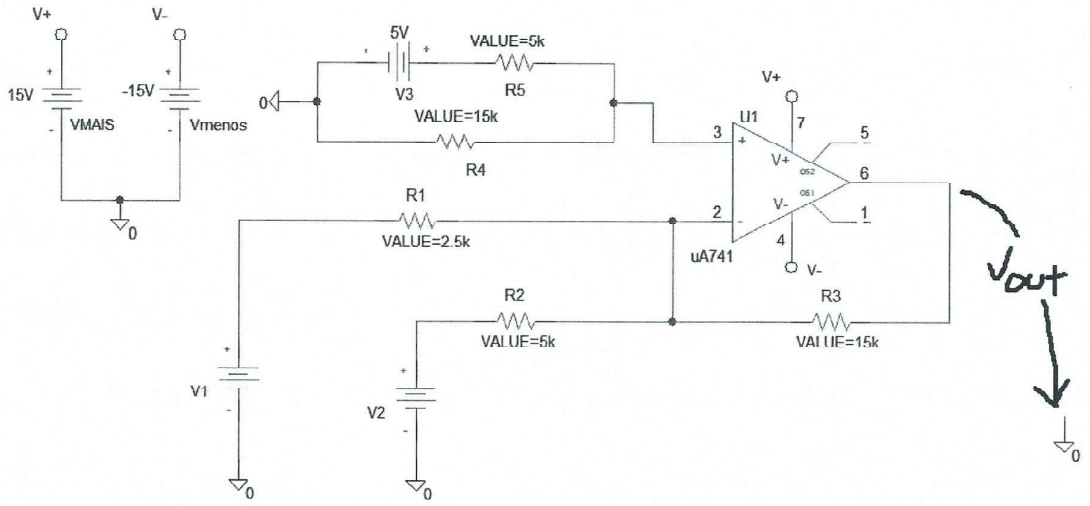
2. Considere o amplificador da figura seguinte, com $h_{fe} = \beta = 200$, $h_{ie} = 1\ K\Omega$, $V_{BE} = 0.6\ V$, $V_{CC} = 24\ V$, $R_1 = 10\ K\Omega$, $R_C = 3\ K\Omega$ e $R_E = 1\ K\Omega$. ***(6 valores)***



a) Determine o valor de R_2 que garante o ponto de máxima excursão simétrica.

b) Determine o ganho de tensão v_{out}/v_{in} , considerando o valor de R_2 calculado na alínea a) (assuma $R_2 = 200\ K\Omega$, caso contrário).

3. Considere que o *Amp op* da figura seguinte é ideal. ***(8 valores)***



a) Obtenha a relação $v_{out} = f(v_1, v_2)$

b) Considere $V_1 = 0.5\ V$ e $V_2 = 7.5\ V$. Calcule v_{out}.

c) Qual o valor máximo e mínimo que V_2 pode assumir para que o *Amp op* não sature (considere $V_1 = 0.5\ V$).

d) Suponha que R_3 assume o valor de 1000 Ω e que as fontes V_1 e V_2 foram substituídas por fontes de tensão *AC* com as seguintes características:

i. $v_1 = 5\times\text{square}(2\times\pi\times50\times t)$[1].
ii. $v_2 = 2.5\times\text{square}(2\times\pi\times100\times t)$.

Represente a forma de onda da tensão de saída (justifique a resposta com recurso à nova relação analítica $v_{out} = f(v_1, v_2)$ e com recurso a um quadro representativo dos diferentes estados do circuito).

v_1	v_2	v_{out}
5 V	2.5 V	?
5 V	-2.5 V	?
-5 V	2.5 V	?
-5 V	-2.5 V	?

[1] *Square* – representa uma onda quadrada com um *duty cycle* de 50%.

Nome _____ N.º Aluno _____

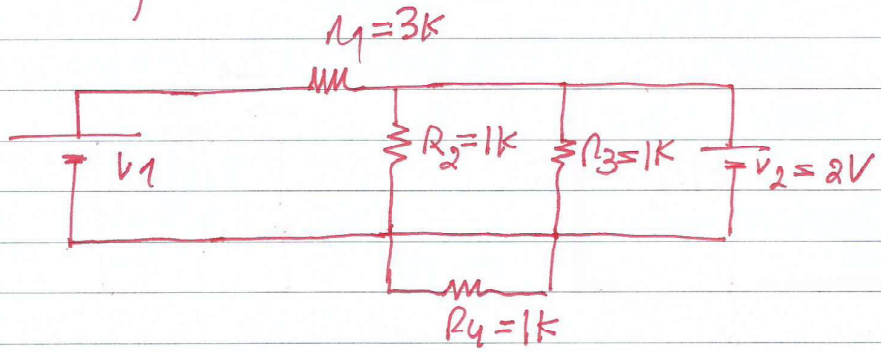
Curso EXAME ÉPOCA NORMAL Ano Letivo ___/___ Data da Avaliação ___/___/___

Prova Escrita de: 25/junho/2021 N.º Folhas _____ (1)

Época: _____

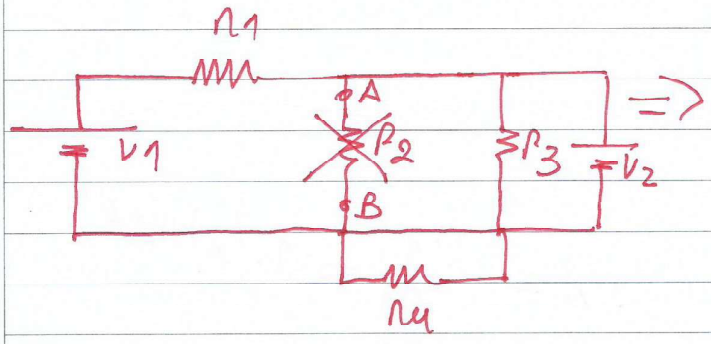
1) PERGUNTA 1

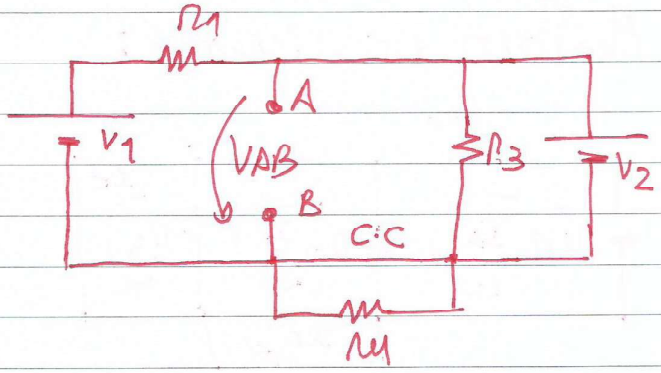
a)



COMO R_2 => RESISTÊNCIA DE CARGA

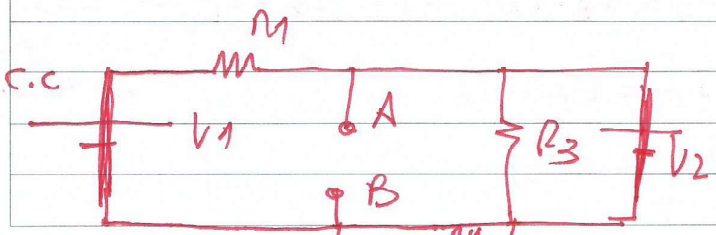
CÁLCULO Vth.

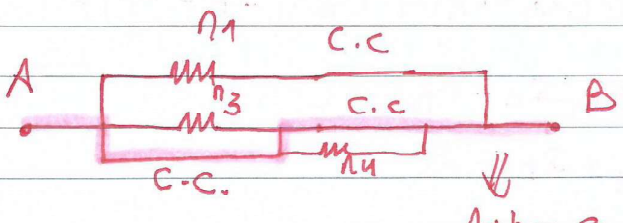




$V_{AB} - V_2 = 0$ (LEI DAS MALHAS) $\Rightarrow V_{th} = V_{AB} = V_2 = 2V$

CÁLCULO Rth

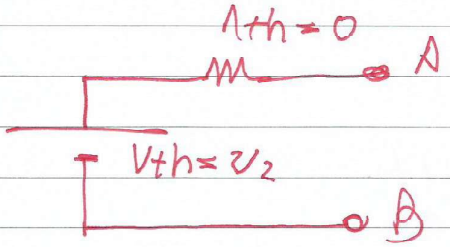




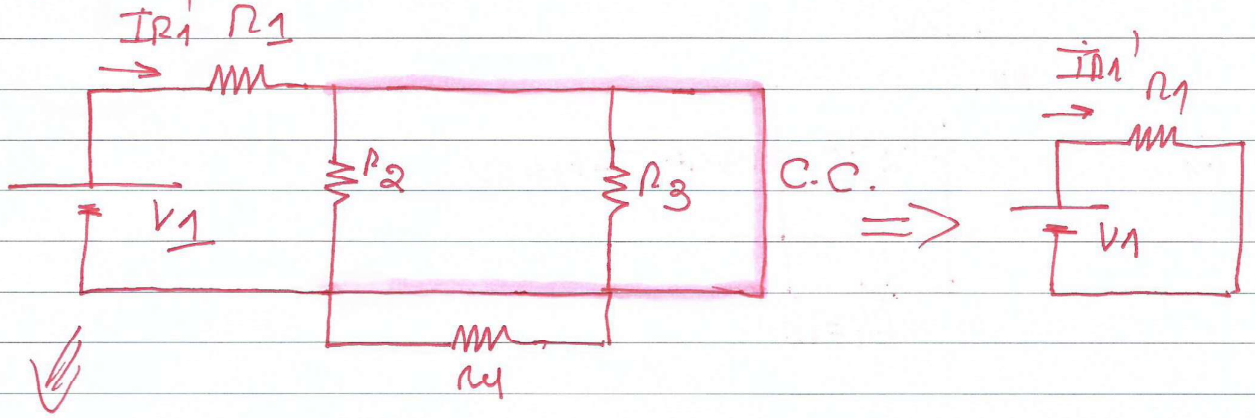
(2)

$V_{th} = V_2$

$R_{th} = 0$



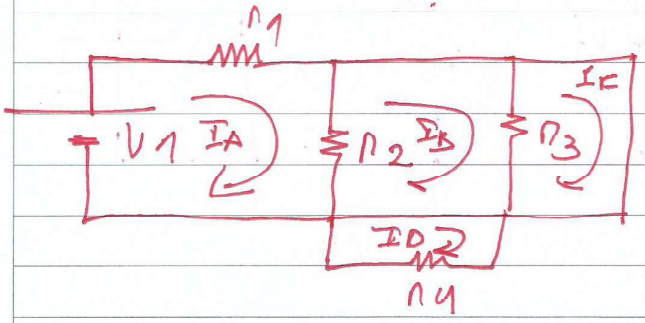
b)



CONTRIBUTO 4

$$I_{D1}' = \frac{V_1}{R_1} = \frac{4}{3k} = 1,(3)\,mA$$

MÉTODO DAS MALHAS:



$$I_A = \frac{V_1}{R_1} = 1.(3)\,mA$$

$$\begin{cases} -V_1 + R_1 \times (I_A) + R_2 \times (I_A - I_B) = 0 \\ R_2 \times (I_B - I_A) + R_3 \times (I_B - I_C) = 0 \\ R_3 \times (I_C - I_B) = 0 \\ R_4 \times I_D = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} -V_1 + R_1 (I_A) + R_2 \times (I_A - I_B) = 0 \\ R_2 \times (I_B - I_A) + R_3 (I_B - I_C) = 0 \Rightarrow \\ I_C = I_B \\ I_D = 0 \end{cases}$$

$I_A = I_B$

Nome _____ N.º Aluno _____

Curso PERGUNTA 2 Ano Letivo ___/___ Data da Avaliação ___/___/___

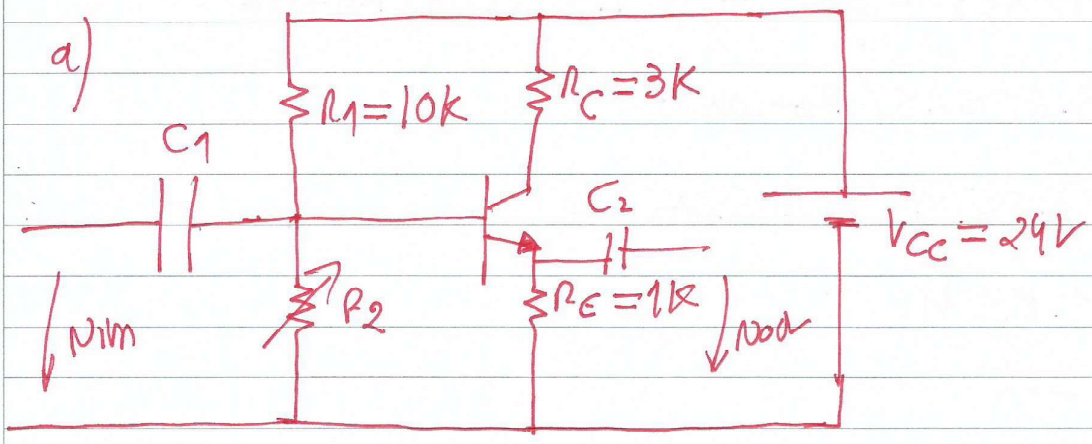
Prova Escrita de: EXAME ÉPOCA NORMAL N.º Folhas _____

Época: _____

12

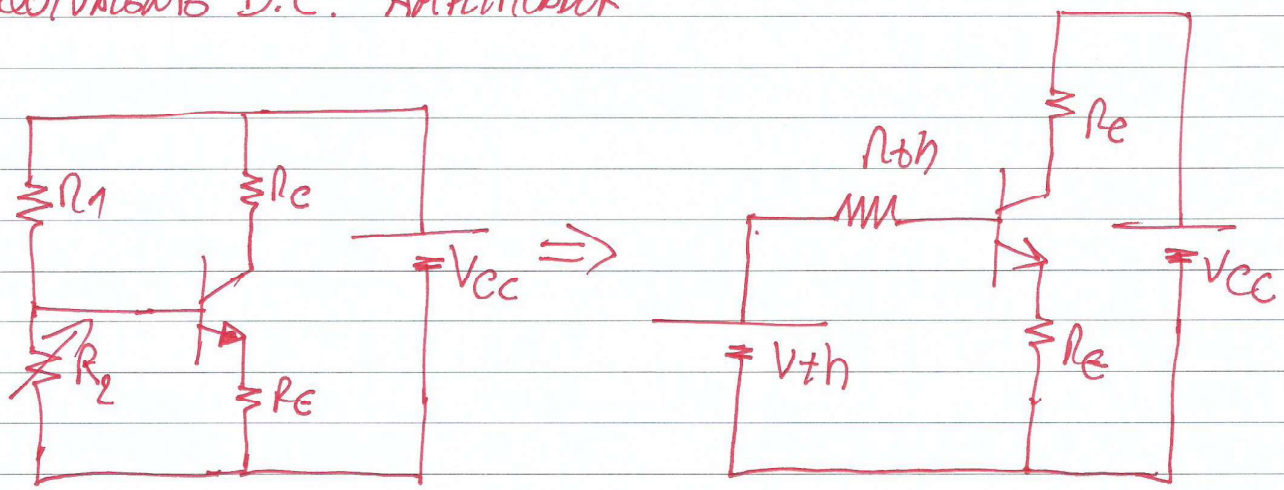
25/junho/2021

a)



CALCULO EQUIVALENTE THEVENIN

EQUIVALENTE D.C. AMPLIFICADOR



$$V_{th} = \frac{R_2 \times V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{R_2 \times 24}{10K + R_2}$$

$$R_{th} = R_1 // R_2 = 10K // R_2 = \left(\frac{1}{10K} + \frac{1}{R_2}\right)^{-1} = \left(\frac{R_2 * 10K}{R_2 + 10K}\right)$$

PROBLEMA 2 — 25/6/2019 — (2)

continua.

P.M.O.S → $\left(\frac{V_{CE\,cata}}{2}, \frac{I_{C\,saturaz}}{2}\right) = \left(\frac{V_{CC}}{2}, \frac{V_{CC}}{2\times(R_C+R_E)}\right)$

P.M.O.S → $\left(\frac{24}{2}, \frac{24}{2\times(7k+1k)}\right) = (12V, 3mA)$

$I_{C_{PMOS}} = 3mA$, $I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{3m}{\beta}$.

$I_E = I_C \times \left(1+\frac{1}{\beta}\right)$

$-V_{th} + R_{th} \times I_B + V_{BE} + R_6 I_E = 0$

$-\frac{R_2 \times 24}{10k+R_2} + \frac{R_2 \times 10k}{R_2 * 10k} \times \frac{3m}{\beta} + V_{BE} + 1k \times 3m \times \left(1+\frac{1}{\beta}\right) = 0$

PROBLEMA ESAME: $\beta = 200$, $V_{BE} = 0,6$

$-\frac{R_2 \times 24}{10k+R_2} + \frac{R_2 \times 10k}{R_2+10k} \times \frac{3m}{200} + 0,6 + 1k \times 3m \times \left(1+\frac{1}{200}\right) = 0$

$-24 \times R_2 + 0,015 \times R_2 + (0,6 + 3 \times 1,005) \times (R_2 + 10k) = 0$

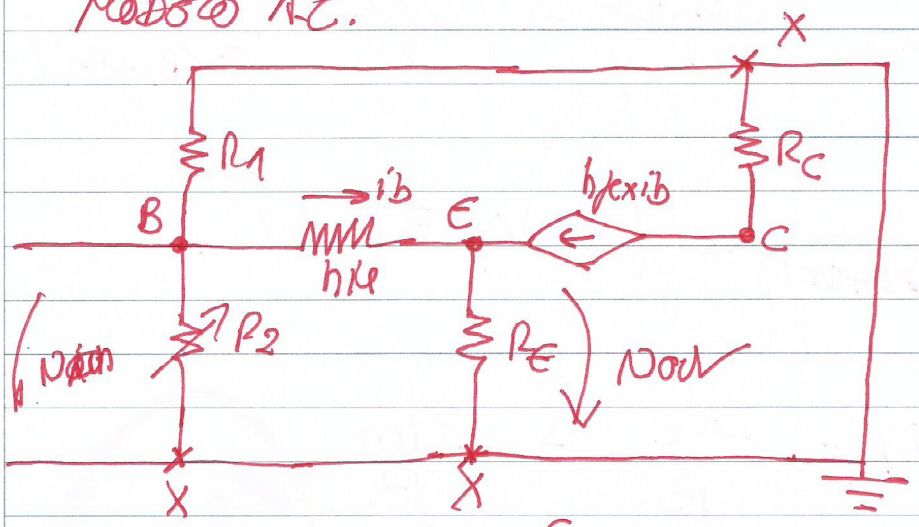
$-23,85 R_2 + 3,615 \times (R_2 + 10k) = 0 \Rightarrow 20,235 \times R_2 = 36,15k$

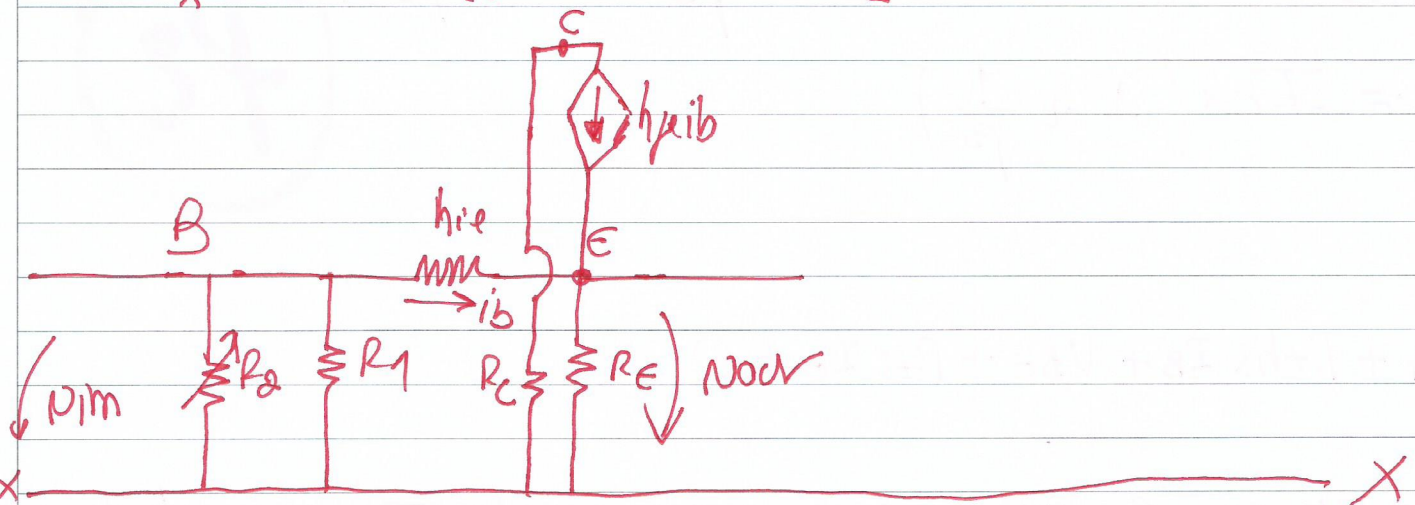
$R_2 \simeq 1786,50\Omega \simeq 1787\Omega$

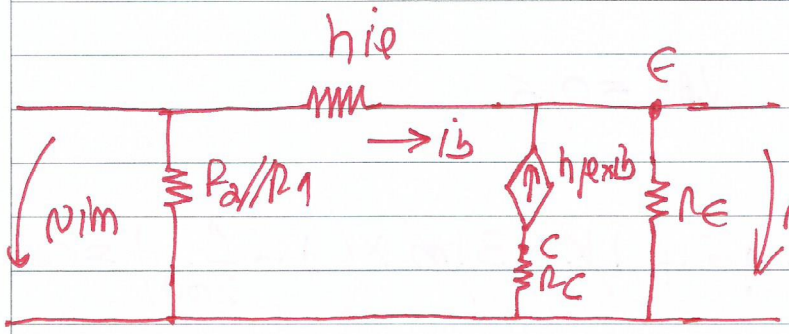
b/

GANHO

MODELO AC.







$$G_V = \left(\frac{V_{im}}{V_{ocr}}\right)^{-1}$$

$$V_{ocr} = R_E \times (h_{fe} \times i_b + i_b)$$

$$V_{im} = h_{ie} \times i_b + R_E \times (h_{fe} \times i_b + i_b)$$

$$G_V = \left(\frac{[h_{ie} + R_E \times (h_{fe}+1)] \times i_b}{[R_E \times (h_{fe}+1)] \times i_b}\right)^{-1}$$

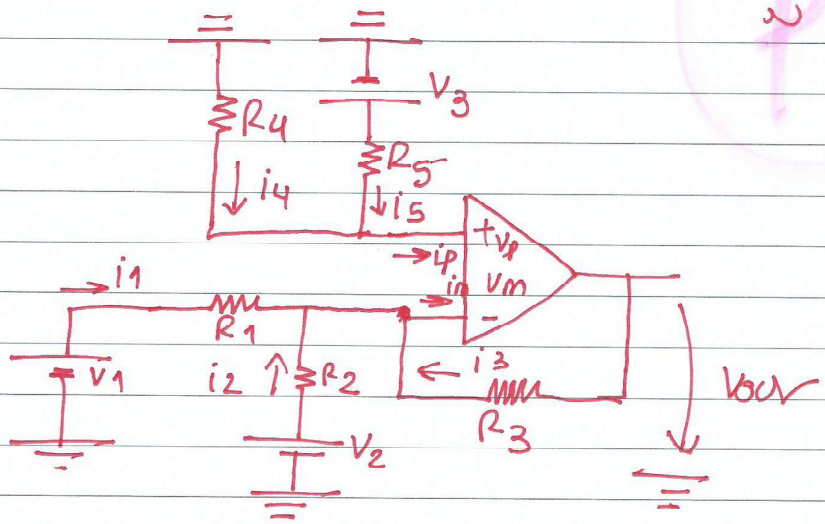
$$G_V = \left(\frac{1k + 1k \times 201}{1k \times 201}\right)^{-1} \simeq \frac{200}{201} = 0{,}995$$

PROBLEMA 3

EXAME ÉPOCA-NORMAL

3a) 2020/2021 → 25 junho 2021

$$\begin{cases} \dfrac{V_1 - V_p}{R_1} + \dfrac{V_2 - V_p}{R_2} + \dfrac{V_{OUT} - V_p}{R_3} = 0 \\ \dfrac{0 - V_p}{R_4} + \dfrac{V_3 - V_p}{R_5} = 0 \end{cases}$$



$i_m = i_p = 0$

$V_p = V_m$

$i_4 + i_5 = i_p = 0 \Rightarrow \boxed{i_4 + i_5 = 0}$

$i_1 + i_2 + i_3 = i_m = 0 \Rightarrow \boxed{i_1 + i_2 + i_3 = 0}$

- $i_4 = \dfrac{0 - V_p}{R_4}$
- $i_5 = \dfrac{V_3 - V_p}{R_5}$

$\Rightarrow i_4 + i_5 = 0 \Rightarrow \dfrac{-V_p}{R_4} + \dfrac{-V_p + V_3}{R_5} = 0$

$V_p \times \left(\dfrac{1}{R_4} + \dfrac{1}{R_5}\right) = \dfrac{V_3}{R_5} \Rightarrow$

$V_p \times \left(\dfrac{R_5}{R_4} + 1\right) = V_3 \Rightarrow$

$$V_p = \frac{V_3}{\left(\frac{R_5}{R_4} + 1\right)}$$

Nome _____ N.º Aluno _____

Curso _____ Ano Letivo ____/____ Data da Avaliação ____/____/____

Prova Escrita de: _____ N.º Folhas _____

Época: _____

(2)

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_{out}}{R_3} = V_{px}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

P3

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_{out}}{R_3} = \frac{V_3}{\left(\frac{R_5}{R_4}+1\right)} \times \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

$$\frac{V_1}{2.5k} + \frac{V_2}{5k} + \frac{V_{out}}{15k} = \frac{V_3}{\frac{5k}{15k}+1} \times \left(\frac{1}{2.5k} + \frac{1}{5k} + \frac{1}{15k}\right)$$

$$\frac{6V_1 + 3V_2 + V_{out}}{15k} = \frac{V_3}{\frac{1}{3}+1} \times \left(\frac{6+3+1}{15k}\right)$$

$$6V_1 + V_2 \times 3 + V_{out} = \frac{5}{\frac{4}{3}} \times (10)$$

$$6 \times V_1 + 3 \times V_2 + V_{out} = \frac{5 \times 30}{4}$$

$$V_{out} = \frac{5 \times 15}{2} - 6V_1 - 3V_2$$

$$\boxed{V_{out} = 37.5 - 6V_1 - 3V_2}$$

b) $V_1 = 0.5V$

$V_2 = 7.5V$

$V_{OUT} = 37.5 - 6 \times (0.5) - 3 \times (7.5)$

$= 37.5 - 3 - 22.5$

$= \underline{12V}$

P3

---

c)

$$\begin{cases} V_{OUT} = 37.5 - 6 \times V_1 - 3V_2 \\ V_1 = 0.5V \end{cases} \Rightarrow$$

$V_{OUT} = 37.5 - 6 \times 0.5 - 3V_2$

$= 37.5 - 3 - 3V_2 = 34.5 - 3V_2 \in [-15, 15]$

$34.5 - 3 \times V_2 \in [-15 ; 15]$

$-3 \times V_2 \in [-15 - 34.5 ; 15 - 34.5]$

$-3 \times V_2 \in [-49.5 ; -19.5]$

$3 \times V_2 \in [19.5 ; 49.5]$

$\boxed{V_2 \in [+6.5 ; 16.5] \text{ Volts}}$

Nome _____ N.º Aluno _____

Curso _____ Ano Letivo ___/___ Data da Avaliação ___/___/___

Prova Escrita de: _____ N.º Folhas _____

Época: _____

(4)

d)

$V_{our} = 37.5 - 6 \times V_1 - 3 \times V_2 \Rightarrow \underline{R_3 = 15k}$

$R_3 = \underline{10000\Omega}$

(2,3)

ALÍNEA: (A)

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_{our}}{R_3} = \frac{V_3}{\left(\frac{R_5}{R_4}+1\right)} \times \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

$$\frac{V_1}{2.5k} + \frac{V_2}{5k} + \frac{V_{our}}{1k} = \frac{5}{\left(\frac{5k}{15k}+1\right)} \times \left(\frac{1}{2.5k} + \frac{1}{5k} + \frac{1}{1k}\right)$$

$$2 \times V_1 + V_2 + 5\,V_{our} = \frac{5}{\left(\frac{1}{3}+1\right)} \times \left(2 + 1 + 5\right)$$

$$2 \times V_1 + V_2 + 5 \times V_{our} = \frac{5}{4/3} \times (8)$$

$$2 \times V_1 + V_2 + 5 \times V_{our} = \frac{15}{4} \times 8 \times 2$$

$$2 \times V_1 + V_2 + 5\,V_{our} = 30 \Rightarrow 5 \times V_{our} = 30 - 2 \times V_1 - V_2$$

$$V_{our} = 6 - \frac{2}{5} V_1 - \frac{V_2}{5}$$

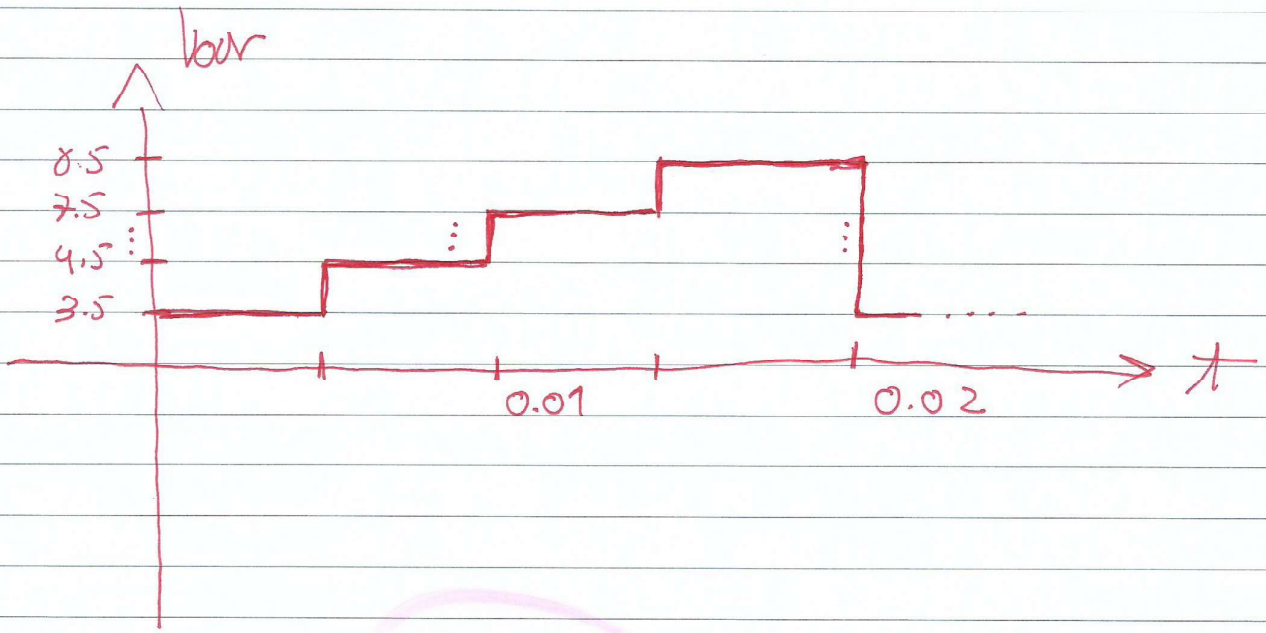
(5)

$$V_{out} = 6 - 0,4 \times V_1 - 0.2 \times V_2$$

$$V_{out} = 6 - 0,4 \times (5 \times square(2 \times \pi \times 50 \times t)) - 0,2 \times (2.5 \times (2 \times \pi \times 100 \times t))$$

$$V_{out} = 6 - 2 \times square(2 \times \pi \times 50 \times t) - 0,5 \times square(2 \times \pi \times 100 \times t)$$

V_1	V_2	V_{out}	
5 V	2.5 V	3.5	$\rightarrow 6 - 0,4 \times (5) - 0,2 \times (2.5) = 6 - 2 - 0.5 = 3.5$
5 V	-2.5 V	4.5	$\rightarrow 6 - 0,4 \times (5) - 0,2 \times (-2.5) = 6 - 2 + 0.5 = 4.5$
-5 V	2.5 V	7.5	$\rightarrow 6 - 0,4 \times (-5) - 0,2 \times (2.5) = 6 + 2 - 0,5 = 7.5$
-5 V	-2.5 V	8.5	$\rightarrow 6 - 0,4 \times (-5) - 0,2 \times (-2.5) = 6 + 2 + 0,5 = 8.5$



P3